

7.2.

První zvolíme libovolnou bázi C , např.
 $C = (x^2, x, 1)$, jednoduše vypočítáme $[\phi]_C^C$:

$$[\phi]_C^C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Charakteristický polynom je $-\lambda^3$, takže
 jediné vlastní číslo je 0 s algebraickou
 násobností 3, snadno uvidíme, že
 geometrická násobnost nuly je 1

Abychom našli bázi B , využijeme
 Jordanovu řetězku, hledáme vektory v_1, v_2, v_3 t.j.



$$v_3 \xrightarrow{\phi} v_2 \xrightarrow{\phi} v_1 \xrightarrow{\phi} 0$$

Snadno uvidíme, že:

$$\phi(x^2) = 4x+2 \quad \phi(4x+2) = 8 \quad \phi(8) = 0$$

takže hledaná báze je $B = (8, 4x+2, x^2)$

Matice v Jordanově kanonickém tvaru vzhledem
 k bázi B je

$$[\phi]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Kdybychom chtěli být precizní, mohli bychom
 uvést, že

$$[\phi]_B^B = ([\text{id}]_C^B)^{-1} [\phi]_C^C [\text{id}]_C^B$$

což skutečně platí